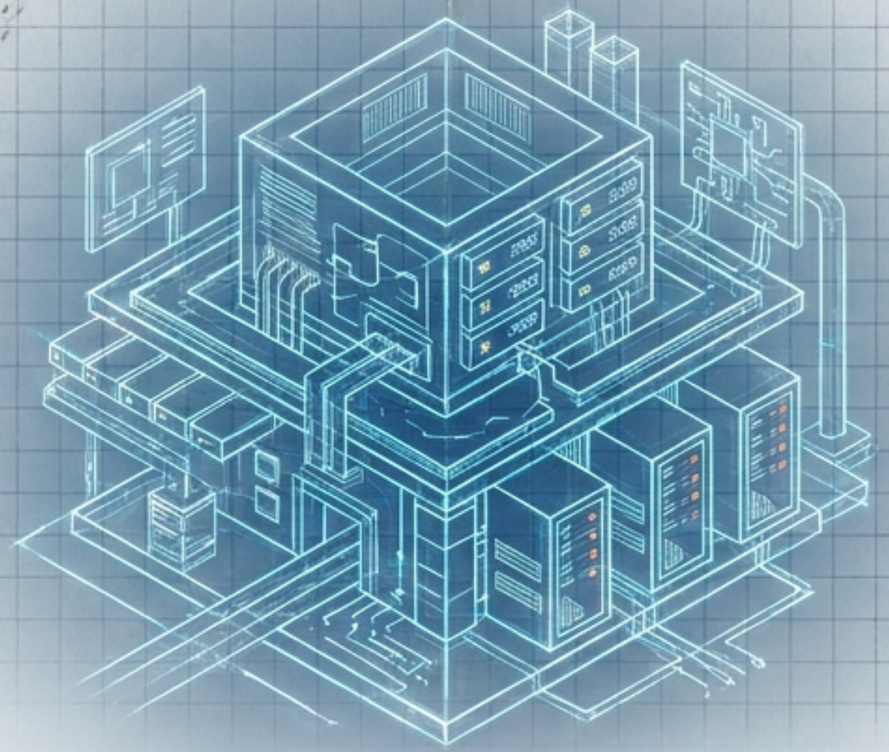


การพัฒนาระบบสารสนเทศ

(Information Systems Development)

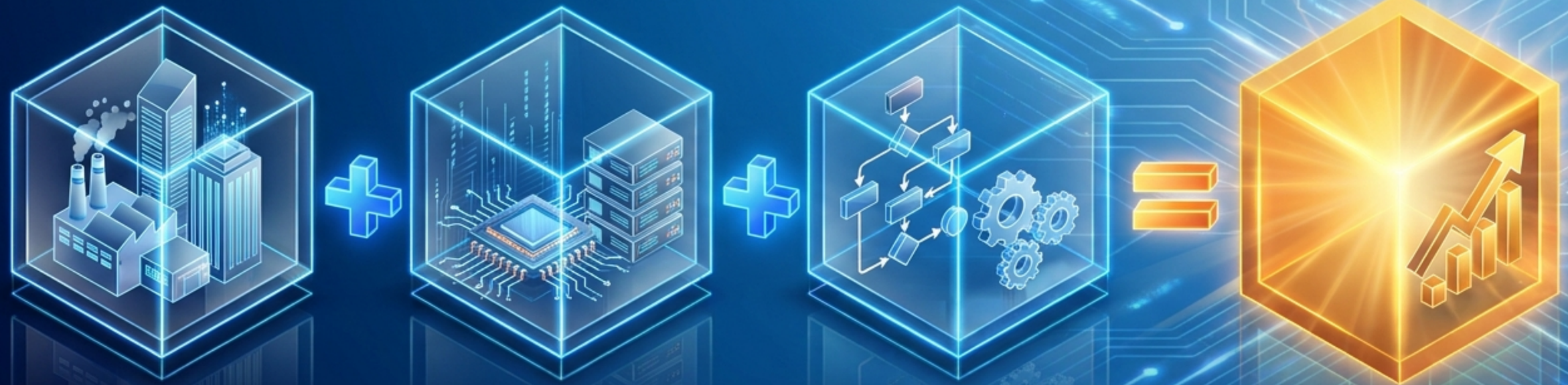
คู่มือแม่บท 7 ขั้นตอนสู่วงจรการพัฒนาระบบที่สมบูรณ์แบบ

(The 7-Step SDLC Master Blueprint)

Gemini Notebook

สมการแห่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรม
แต่คือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ



ปัญหาธุรกิจและโอกาส
(Business Problem/Opportunity)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Computer Technology)

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ
(Systematic Process)

ระบบสารสนเทศที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value-Added IS)

รวมถึงการดูแล จัดหา ติดตั้ง ดำเนินงาน และประเมินผล เพื่อให้ระบบสมบูรณ์
สร้างความพึงพอใจ และลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายหรือความเชื่อมั่นที่สูญเสียไป

Gemini Notebook

ทำความรู้จักกับ SDLC (วงจรการพัฒนาระบบ)

Systems Development Life Cycle (SDLC)

วงจรที่แสดงถึง “กิจกรรม” ต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นระบบงานที่ใช้งานได้จริง

เข้าใจขั้นตอน: ทำอะไร (What) และ ทำอย่างไร (How)

เป้าหมายที่แน่นอน: ทำให้นักวิเคราะห์และทีมงาน
ทำงานได้อย่างคล่องตัว มีลำดับขั้นชัดเจน

มาตรฐานเดียวกัน: เป็นแนวทางที่กำหนดทิศทาง
ให้งานพัฒนาระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

Gemini Notebook

พิมพ์เขียว 7 ขั้นตอน: The SDLC Master Plan

Gemini Notebook

01 Phase 1: เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)

จุดเริ่มต้นของวงจร เมื่อตระหนักว่าต้องการระบบใหม่หรือต้องแก้ไขระบบเดิม
เพื่อปรับปรุงการทำงานและสร้างความได้เปรียบ

ภารกิจหลัก (Action)

- ตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Investigation)
- ศึกษาระบบโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจปัญหา
  (เช่น บริษัทขยายตัว, ข้อมูลล้นระบบ)
- มองเป้าหมายให้ชัดเจน (เช่น ลดต้นทุนสต๊อกวัตถุดิบ)

สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)

- อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้

เครื่องมือ (Tools)

- (ไม่มีการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในขั้นตอนนี้)

ทีมงาน (Personnel)

- ผู้ใช้ระบบและผู้บริหาร (ตระหนักถึงปัญหาในระบบ)
- นักวิเคราะห์ระบบ (มองเห็นโอกาสนำคอมพิวเตอร์มาแก้ปัญหา)

Gemini Notebook

02 Phase 2: ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

ประเมินทางเลือกเพื่อหาระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด
แต่ได้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพสูงสุด

ภารกิจหลัก (Action)

- กำหนดปัญหาและศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ
- คาดคะเนความต้องการและแนวทางแก้ปัญหา

สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)

- รายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Report)
- เป้าหมายที่แน่ชัดสำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์

เครื่องมือ (Tools)

- เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ
- การคาดคะเนความต้องการของระบบ

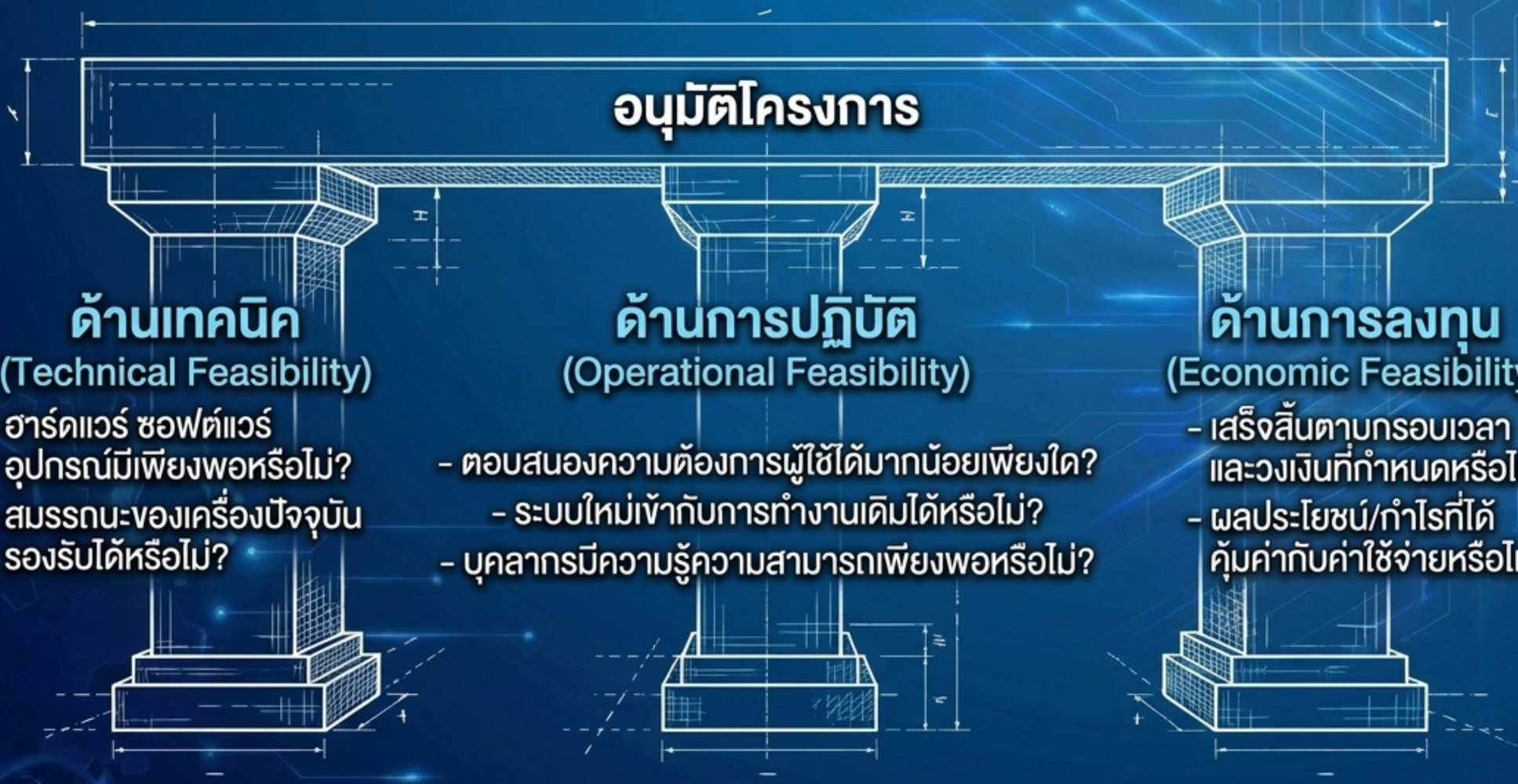
ทีมงาน (Personnel)

- ผู้ใช้ระบบ (มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูล)
- นักวิเคราะห์ระบบ (เก็บข้อมูล, คาดคะเนความต้องการ)
- ผู้บริหาร (ตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อหรือไม่)

Gemini Notebook

3 เสาหลักของการศึกษาความเป็นไปได้

ก่อนที่ผู้บริหารจะกด "อนุมัติโครงการ" โครงการจะต้องถูกค้ำยันด้วยความเป็นไปได้ 3 มิติ



ด้านเทคนิค
(Technical Feasibility)

- ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์มีเพียงพอหรือไม่?
- สมรรถนะของเครื่องปัจจุบันรองรับได้หรือไม่?

ด้านการปฏิบัติ
(Operational Feasibility)

- ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด?
- ระบบใหม่เข้ากับการทำงานเดิมได้หรือไม่?
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่?

ด้านการลงทุน
(Economic Feasibility)

- เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาและวงเงินที่กำหนดหรือไม่?
- ผลประโยชน์/กำไรที่ได้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือไม่?

Gemini Notebook

03 Phase 3: วิเคราะห์ (Analysis)

ศึกษาการทำงานของระบบเดิม รวบรวมข้อเท็จจริง ค้นหาปัญหา
เพื่อกำหนดความต้องการของระบบใหม่

ภารกิจหลัก (Action)

- กำหนดความต้องการของระบบใหม่ทั้งหมด หรือแก้ไขระบบเดิม
- ทำความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ (Business Function)

สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)

- รายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification Report)
- แผนภาพการทำงาน (Diagram) ของระบบใหม่

เครื่องมือ (Tools)

- เทคนิคเก็บข้อมูล (สัมภาษณ์, แบบสอบถาม, สังเกตการณ์)
- พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
- แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram - DFD)
- Process Spec, Data Model, System Model, System Flowcharts, แบบทดลอง (Prototype)

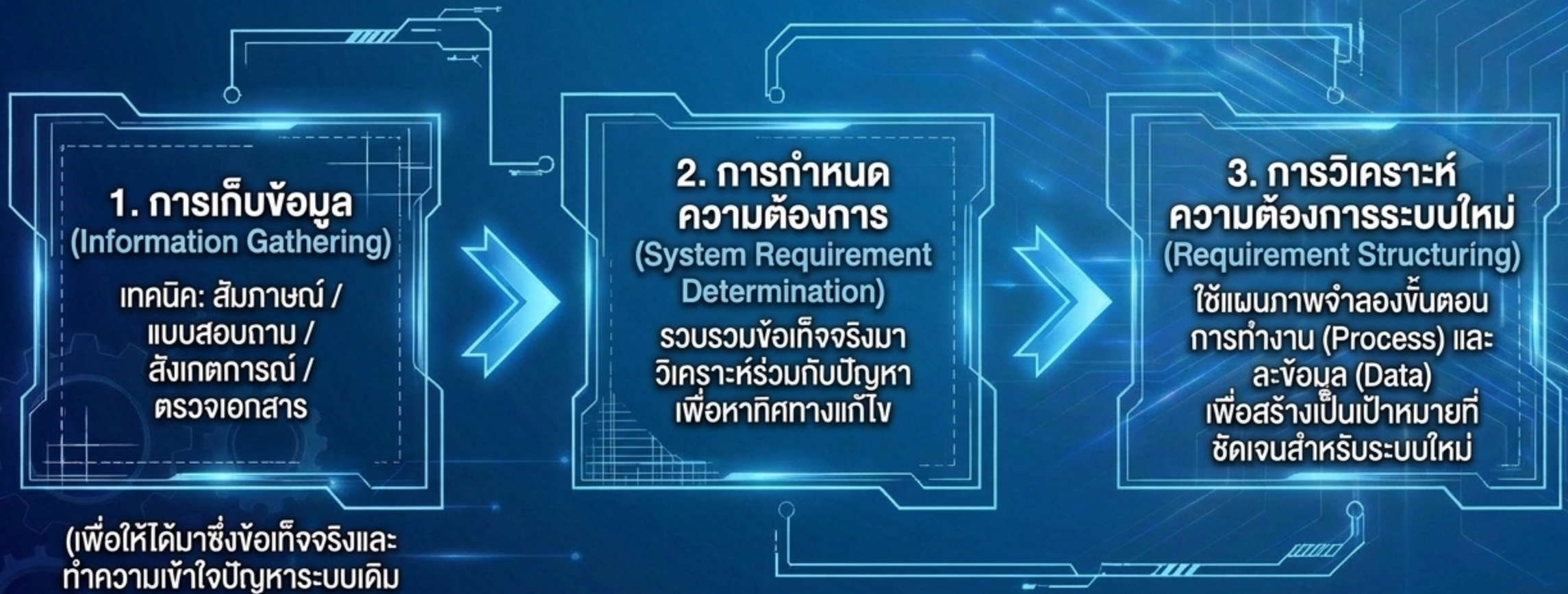
ทีมงาน (Personnel)

- นักวิเคราะห์ระบบ (ศึกษาระบบเดิม, เตรียมรายงานความต้องการ, เขียนแผนภาพ)
- ผู้ใช้ (ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อเท็จจริง)

Gemini Notebook

กระบวนการแปลงข้อเท็จจริงสู่โครงสร้างระบบ

การวิเคราะห์ระบบคือการสกัดข้อมูลดิบให้กลายเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ผ่าน 2 ขั้นตอนหลัก:



Gemini Notebook

04 Phase 4: ออกแบบ (Design)

เปลี่ยนความต้องการ (Requirements) ให้กลายเป็นแบบแปลน
เชิงเทคนิคเพื่อเตรียมการสร้างจริง

ภารกิจหลัก (Action)

- ออกแบบระบบใหม่ให้สอดคล้องความต้องการผู้ใช้/ผู้บริหาร (DB, User Interface, ความปลอดภัย)
- เลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล (DBMS)

สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)

- เอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design Specification)
- แบบฟอร์มข้อมูลเข้า รายงาน และหน้าจอแสดงผล

เครื่องมือ (Tools)

- Data Dictionary, Data Flow Diagram, Process Spec
- Data Models, System Models, System Flow Charts
- Structure Charts, HIPO Chart, แบบฟอร์มหน้าจอ

ทีมงาน (Personnel)

- นักวิเคราะห์ระบบ (แปลงแผนภาพเป็นลำดับขั้น, ออกแบบความปลอดภัย, กำหนดจำนวนบุคลากร)
- ผู้ใช้และผู้บริหาร (ทบทวนความถูกต้องของสเปคระบบ)

Gemini Notebook

โครงสร้างการออกแบบความปลอดภัย (Security Design Layers)

ระบบที่ดีย่อมต้องการการปกป้องที่ครอบคลุม การออกแบบต้องครอบคลุมกำแพงความปลอดภัยทั้ง 2 ชั้น

โล่ชั้นนอก: ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)

- การป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดแวร์โดยตรง
- การล็อกห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server Room)
- การจำกัดสิทธิ์บุคคลภายนอกไม่ให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูลทางกายภาพ

โล่ชั้นใน: ความปลอดภัยในระบบงาน (System Security and Integrity)

- การป้องกันข้อมูลซอฟต์แวร์จากการบุกรุกและแก้ไข
- ระบบรหัสผ่าน (Passwords)
- การจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Access Control) เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์
- การรักษาความถูกต้องแม่นยำของระบบฐานข้อมูล

Gemini Notebook

05 Phase 5: พัฒนา (Development)

แปรสภาพเอกสารการออกแบบ (Design Spec)
ให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง

ภารกิจหลัก (Action)

- เตรียมสถานที่และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
- เขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น
- จัดเตรียมแผนการฝึกอบรมและเขียนคู่มือ

สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)

- โปรแกรมที่ทดสอบเรียบร้อยแล้ว (Tested Programs)
- เอกสารคู่มือการใช้งาน (User Manuals)
- แผนและการฝึกอบรม

เครื่องมือ (Tools)

- เครื่องมือเขียนโค้ด (Editor, Compiler)
- Structure, Walkthrough
- วิธีการทดสอบโปรแกรม, เครื่องมือเขียนเอกสารประกอบ

ทีมงาน (Personnel)

- โปรแกรมเมอร์ (เขียนโค้ดและทดสอบ)
- นักวิเคราะห์ระบบ (คุมการติดตั้ง, วางแผนทดสอบ, ดูแลทำคู่มือ)
- ทีมงานทดสอบ และ ผู้ใช้ (ตรวจสอบความต้องการ)

Gemini Notebook

06 Phase 6: ทดสอบและติดตั้ง (Implementation & Testing)

ทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าไร้รอยต่อ และดำเนินการนำระบบใหม่
เข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานจริง

ภารกิจหลัก (Action)

- ทดสอบ (Testing): ตรวจสอบ Verification และ Validation ด้วยข้อมูลจำลอง/จริง
- ติดตั้ง (Implementation): เตรียมสภาพแวดล้อม ลง OS/Application
- ดำเนินการ: เริ่มใช้งานระบบใหม่ และจัดการฝึกอบรม

สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)

- ระบบงานใหม่ที่ติดตั้งและพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ (Deployed System)
- สภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์/เครือข่ายที่สมบูรณ์

เครื่องมือ (Tools)

- ชุดข้อมูลทดสอบ (Test Data)
- เครื่องมือฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับการติดตั้ง

ทีมงาน (Personnel)

- ทีมงานทดสอบ (โปรแกรมเมอร์, SA)
- ผู้ใช้งานระบบ (ร่วมทดสอบและเข้ารับการฝึกอบรม)

Gemini Notebook

07 Phase 7: บำรุงรักษาระบบ (Maintenance)

ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงระบบหลังการติดตั้ง
เพื่อขจัดข้อผิดพลาดและยืดอายุการใช้งาน

ภารกิจหลัก (Action)

- ประเมินผลการทำงานว่าผู้ใช้พึงพอใจและตรงเป้าหมายหรือไม่
- แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- ปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

เครื่องมือ (Tools)

- ซอฟต์แวร์แก้ไขโค้ดโปรแกรม (Editor)
- ระบบรายงาน/ติดตามปัญหาหลังการใช้งาน

สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)

- ระบบที่ได้รับการแก้ไขโปรแกรม (Updated/Patched System)
- รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้

ทีมงาน และ 2 สาเหตุหลัก

- ทีมงาน: ผู้ใช้ (แจ้งปัญหา), SA และ Programmer (วิเคราะห์และแก้ไข)
- สาเหตุที่ 1: มีปัญหาในโปรแกรม (Bug)
- สาเหตุที่ 2: บริบททางธุรกิจเปลี่ยนไป (Business Change)

Gemini Notebook

The SDLC Master Matrix (พิมพ์เขียวสรุปวงจรการพัฒนาระบบ)

ขั้นตอน (Phase)	หน้าที่ (Action)	ผลลัพธ์ (Deliverable)	เครื่องมือ (Tools)	ทีมงาน (Personnel)
1. เข้าใจปัญหา	หาเป้าหมาย	อนุมัติโครงการ	-	ผู้บริหาร, ผู้ใช้, SA
2. ศึกษาความเป็นไปได้	วิเคราะห์ 3 มิติ	รายงานความเป็นไปได้	รวบรวมความต้องการ	SA, ผู้ใช้, ผู้บริหาร
3. วิเคราะห์	กำหนดสเปคระบบ	Problem Spec	DFD, Data Dictionary	SA, ผู้ใช้
4. ออกแบบ	วางโครงสร้างเชิงเทคนิค/ความปลอดภัย	Design Spec	System Flowchart, Model	SA, ผู้ใช้, ผู้บริหาร
5. พัฒนา	เขียนโค้ด, เตรียมคู่มือ	Tested Program	Editor, Compiler	Programmer, SA
6. ทดสอบ/ติดตั้ง	ตรวจสอบ, ติดตั้ง, อบรม	ระบบพร้อมใช้	Test Data, Hardware	ทีมทดสอบ, ผู้ใช้
7. บำรุงรักษา	แก้บัค, อัปเดต	ระบบที่ปรับปรุงแล้ว	Bug Tracker	Programmer, SA, ผู้ใช้

Gemini Notebook

สูตรสำเร็จแห่งอนาคต
(The Master Blueprint Realized)

**“ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ได้เกิดจากโค้ดที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว
แต่เกิดจากการวางรากฐานที่เป็นระบบ
มีลำดับขั้น และมีมาตรฐาน”**

การนำ วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ไปประยุกต์ใช้อย่างเคร่งครัดในทั้ง 7 ขั้นตอน

คือหัวใจสำคัญในการสร้างระบบงานที่:

- ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
- ตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง
- และพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

Gemini Notebook